

1

복소수 $z = (a^2 - 4a + 3) + (2a^2 - 3a + 1)i$ 에 대하여 z^2 이 음의 실수일 때, 실수 a 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

복소수와 이차방정식

고1

04

2

복소수 $z = (1 + i)x^2 + 4(x - 4i)$ 에 대하여 z^2 이 음의 실수가 되도록 하는 실수 x 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

3

복소수 $z = i^{15}(x + 4i)^2$ 에 대하여 z^2 이 실수가 되도록 하는 모든 정수 x 의 값의 곱을 구하시오. (단, $x \neq 0, i = \sqrt{-1}$)

복소수가 서로 같을 조건

4

등식 $(x + yi)(1 + i) = 3 + 9i$ 를 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 xy 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

5

실수 a, b 가 등식 $(a + i)(1 - bi) = 2 + 3i$ 를 만족시킬 때,
 $a^3 + b^3$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

6

등식 $\frac{2a}{1-i} + bi(2+i) = 5 - i$ 가 성립하도록 하는 두 실수 a, b
에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

7

$x = 2 + i$ 일 때, $x^3 - 4x^2 + 6x - 1 = a + bi$ 를 만족시키는 두 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

8

등식 $zi - z = 2i$ 를 만족시키는 복소수 z 에 대하여 $z^2 + z^4 + z^6 + z^8 = a + bi$ 일 때, 두 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

9

복소수 z 가 등식 $(2 + i)z + 3i\bar{z} = 2 + 6i$ 를 만족시킬 때, $z\bar{z}$ 의 값을 구하시오. (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켈레복소수이다.)

10

두 복소수 $z_1 = 1 + 3i$, $\bar{z}_2 = 1 + 2i$ 에 대하여 $z_1\bar{z}_1 + z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1z_2 + z_2\bar{z}_2$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}_1$, $\bar{z}_2$ 는 각각 z_1 , z_2 의 켈레복소수이다.)

11

복소수 z 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $z\bar{z}$ 의 값을 구하시오.
(단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이고, $i = \sqrt{-1}$ 이다.)

(가) $z + \bar{z} = 4$

(나) $z^2 - (\bar{z})^2 = 16i$

12

복소수 z 에 대하여 등식 $zi + \overline{(3z + 3i)} = 1 - 8i$ 가 성립할 때,
 $z^3 - 2z^2 + 8z - 3$ 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\overline{(3z + 3i)}$ 는
 $3z + 3i$ 의 켤레복소수이다.)

① $-6i$ ② -4 ③ 0

④ 4 ⑤ $6i$

13

$\frac{z}{1+i} - \frac{\bar{z}}{1-i} = 6i$ 를 만족시키고 실수부분과 허수부분이 모두 한 자리 자연수인 복소수 z 의 개수를 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

i의 거듭제곱

14

$i + i^2 + i^3 + \cdots + i^{11}$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

15

등식 $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2026} + \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{2026} = a + bi$ 를 만족시키는 두 실수 a , b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

16

100 이하의 자연수 n 에 대하여 $(1+i)^{6n} = 8^n i$ 를 만족시키는 자연수 n 의 개수를 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

17

자연수 n 과 복소수 $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ 에 대하여 $n \times z^n > 10$ ($n \times z^n$ 은 실수)를 만족시키는 n 의 최솟값을 k 라 할 때, $k + z^k$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

음수의 제곱근

18

두 실수 a, b 에 대하여 $(\sqrt{-9})^2 + \sqrt{-12} \times \sqrt{-3} + \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{-3}} = a + bi$ 일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

19

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

보기

$$\text{ㄱ. } \sqrt{-4} = 2i$$

$$\text{ㄴ. } \sqrt{-4}\sqrt{-4} = -4$$

$$\text{ㄷ. } \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{-2}} = 2i$$

$$\text{ㄹ. } \frac{\sqrt{-8}}{\sqrt{-2}} = -2$$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

20

두 자연수 a, b 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a + b$ 의 최솟값을 구 하시오.

$$(\text{가}) \quad \sqrt{-a}\sqrt{2b-7} = \sqrt{a(7-2b)}$$

$$(\text{나}) \quad \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{5-a}} = -\sqrt{\frac{b}{5-a}}$$

21

0이 아닌 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킬 때, $|a - b| - |b - c| + |c + a|$ 를 간단히 한 것은?

(가) $\sqrt{-a}\sqrt{b} = -\sqrt{-ab}$

(나) $\frac{\sqrt{c}}{\sqrt{ab}} = -\sqrt{\frac{c}{ab}}$

① $2a + 2b$ ② $2b + 2c$ ③ $2c$

④ $2a$ ⑤ $2b$

이차방정식의 풀이

22

방정식 $x^2 - 2|x| - 3 = 0$ 의 모든 실근의 곱을 구하시오.

23

x 에 대한 이차방정식 $x^2 + ax - 2a + 5 = 0$ 의 두 근이 $1, b$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

24

이차식 $x^2 + 2x + 5$ 를 복소수의 범위에서 인수분해할 때, 인수인 것은? (단, $i = \sqrt{-1}$)

- ① $x - 1 - i$ ② $x - 1 - 2i$ ③ $x - 1 + 2i$
④ $x + 1 - 2i$ ⑤ $x + 2 - i$

25

대각선의 길이가 25cm인 직사각형 모양의 사진이 있다. 이 사진의 가로와 세로의 길이를 각각 5cm씩 줄였더니 그 넓이가 150cm^2 만큼 작아졌다. 처음 사진의 가로의 길이는 몇 cm인지 구하시오. (단, 처음 사진의 가로의 길이가 세로의 길이보다 짧다.)

이차방정식의 판별식

26

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 2kx + k^2 + k + 3 = 0$ 이 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 정수 k 의 최솟값을 구하시오.

27

이차식 $x^2 + (k-1)x + a(k-4)$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 실수 k 의 값이 오직 한 개뿐일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

28

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 2kx + 4x + k^2 - 10k + 15 = 0$ 이 허근을 갖고, 방정식 $x^2 - 10x - 5k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖게 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

29

x 에 대한 두 이차방정식 $ax^2 + 2x - 4 = 0$, $x^2 + 2ax + a^2 - a + 3 = 0$ 중 하나만 서로 다른 두 실근을 갖게 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

30

x 에 대한 이차방정식 $x^2 + 2(a + k)x + 2a^2 - 7a - 4 = 0$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

31

x 에 대한 이차방정식 $x^2 + ax - 2a + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하자. $\alpha^2 + \beta^2 = -6$ 일 때, $\alpha^3 + \beta^3$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

32

이차방정식 $x^2 + 5x - 2 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\frac{2\beta}{\alpha^2 + 4\alpha - 2} + \frac{2\alpha}{\beta^2 + 4\beta - 2}$ 의 값을 구하시오.

33

이차방정식 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $\frac{\beta^2}{\alpha^2 - 3\alpha + 1} + \frac{\alpha^2}{\beta^2 - 3\beta + 1}$ 의 값을 구하시오.

34 2025년 10월 고1 27번 [4점]

상수 k 에 대하여 x 에 대한 이차방정식 $x^2 + kx - \frac{1}{2}k^2 + 3k = 0$ 이 서로 다른 두 실근 α, β 를 갖는다. $\alpha^2 - k\beta = 12$ 일 때,
 $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

35

이차방정식 $x^2 - 5kx + 3k = 0$ 의 두 근의 비가 $3 : 2$ 일 때, 실수 k 의 값을 구하시오. (단, $k \neq 0$)

36

x 에 대한 이차방정식 $(k+2)x^2 + (k^2 - 6k + 8)x - (k^2 - k - 6) = 0$ 의 서로 다른 두 실근의 절댓값이 같고 부호가 서로 다를 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

37

이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 에서 a 를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 -4 와 1 이 되었고, b 를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 -2 와 1 이 되었다. 이 이차방정식의 올바른 두 근을 α, β 라 할 때, α^2, β^2 을 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 1 인 이차방정식은?

- ① $x^2 - x + 16 = 0$ ② $x^2 + x - 16 = 0$ ③ $x^2 - 9x - 16 = 0$
 ④ $x^2 - 9x + 16 = 0$ ⑤ $x^2 + 9x + 16 = 0$

38

이차방정식 $x^2 - (m - 4)x - 3m = 0$ 이 절댓값의 비가 $2 : 3$ 인 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 m 의 값의 합을 구하시오.

39 2025년 9월 고1 16번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 방정식 $f(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖고, 두 근의 곱은 4이다. 방정식 $f(x) = -x + 1$ 의 두 근의 차가 2일 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오.

두 수를 근으로 하는 이차방정식

40

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - ax - 2a + 2 = 0$ 의 두 근이 $-1, b$ 이다. 두 수 $2a - 1, 2b - 1$ 을 근으로 하고 이차항의 계수가 1인 이차방정식이 $f(x) = 0$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

41

이차식 $f(x)$ 에 대하여 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하자. $\alpha + \beta = 4, \alpha^2 + \beta^2 = 12$ 일 때, 이차방정식 $f(2x + 5) = 0$ 의 두 근의 곱을 구하시오.

42

이차방정식 $x^2 - 3x + 5 = 0$ 의 서로 다른 두 근을 α, β 라 하자. 이차방정식 $3x^2 + ax + b = 0$ 의 서로 다른 두 근이 $\frac{1}{\alpha^2 - 2\alpha + 4}, \frac{1}{\beta^2 - 2\beta + 4}$ 일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

43

이차방정식 $x^2 - 6x + 12 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $(\alpha + 2)(\beta + 2)$ 와 $\alpha^3 + \beta^3$ 을 두 근으로 하는 이차방정식이 $x^2 + ax + b = 0$ 이다. 두 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

이차방정식의 켤레근

44

두 실수 a, b 에 대하여 이차식 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 있다. 복소수 $z = (1 - i)(4 + 3i)$ 에 대하여 $x - z$ 가 이차식 $f(x)$ 의 인수일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

45

x 에 대한 이차방정식 $3x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 $\frac{6i}{1-i}$ 일 때, 두 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

46

두 유리수 a, b 에 대하여 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 $2 - \sqrt{3}$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

47

이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 $3 + i$ 이고, 이차방정식 $x^2 + bx + c = 0$ 의 한 근이 $p + 2i$ 일 때, c 의 값을 구하시오.
(단, a, b, c, p 는 실수이고, $i = \sqrt{-1}$)

고난도

48

다음 조건을 만족시키는 허수 z 가 존재하도록 하는 두 정수 m, n 에 대하여 $m + n$ 의 최댓값을 구하시오. (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

(가) $z^2 - mz + n = 0$

(나) $z\bar{z} = 8$

49 2025년 6월 고1 15번 [4점]

복소수 $z = 1 - i$ 에 대하여 $\left(\frac{1}{z} - \frac{1}{\bar{z}}\right)^n = (z - 1)i$ 를 만족시키는 50 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

50

두 복소수 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $z_2 \overline{z_2}$ 의 최댓값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\overline{z}$ 는 복소수 z 의 켤레복소수이다.)

(가) a, b, c, d 는 자연수이다.

(나) $z_1 \overline{z_1} = 13$

(다) $(z_1 + z_2)(\overline{z_1 + z_2}) = 61$

51

두 실수 a, b ($b > 0$)에 대하여 복소수 $z = (a - 2i)^2 + bi$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

(가) $z^2 < 0$

(나) 복소수 $(1 + i)z$ 의 실수부분은 3이다.

52

$xy < 0$ 인 두 실수 x, y 에 대하여 복소수 $z = (i + 3x)x - 2yi - 12$ 가 $z^2 < 0$, $(z - \bar{z})i = 8$ 을 만족시킬 때, $(z + xyi)^2$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

53 2024년 3월 고2 15번 [4점]

다음 조건을 만족시키는 복소수 z 가 존재하도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱을 구하시오. (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

(가) $\bar{z} = -z$
(나) $z^2 + (k^2 - 3k - 4)z + (k^2 + 2k - 8) = 0$

54

이차방정식 $x^2 + px + q = 0$ 의 한 근 $z = a + bi$ 가 $z^2 = -\frac{\bar{z}}{2}$, $\frac{b}{a} = -\sqrt{3}$ 을 만족시킬 때, 두 실수 p, q 에 대하여 $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 0이 아닌 실수이고, $i = \sqrt{-1}$ 이며, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

55

양의 실수 k 에 대하여 이차방정식 $x^2 - 2x + k + 3 = 0$ 의 한 허근 z 가 $z^4 + 2z^2 + 9 = -4 - 16i$ 를 만족시킬 때, $z\bar{z}$ 의 값을 구하시오. (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이고, $i = \sqrt{-1}$)

56

두 실수 a, b 에 대하여 $(a - bi)^2 + 2b^2 = 12 - 4i$ 가 성립한다.
 복소수 $z = a + bi$ 라 할 때, $\frac{zi}{z} + \frac{\bar{z}}{zi}$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

57

x 에 대한 이차방정식 $x^2 + 2kx - 6k + 3 = 0$ 의 두 근 α, β 가
 다음 조건을 만족시킬 때, $k + |\alpha^2 - \beta^2|$ 의 값을 구하시오. (단,
 k 는 상수이다.)

(가) 두 근 α, β 의 부호가 같고, $\alpha\beta \neq 0$ 이다.

(나) 두 근 α, β 의 차는 4이다.

58

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 2(n - 4)x - 8 = 0$ 의 두 실근을 α , β 라 하자. α , β 가 다음 조건을 만족시킬 때, $n(\alpha^2 + \beta^2)$ 의 값을 구하시오. (단, n 은 실수이다.)

(가) $\alpha + \beta > 0$

(나) 두 수 α , β 의 절댓값의 비는 $1 : 2$ 이다.

59 2025년 6월 고1 19번 [4점]

이차다항식 $P(x) = x^2 - ax + 7 - a$ 에 대하여 $\sqrt{P(1)} + \sqrt{-P(1)} - \sqrt{P(0)} - 4$ 의 값이 실수일 때, 모든 $P(-4)$ 의 값의 합을 구하시오. (단, a 는 실수이다.)

60

실수가 아닌 복소수 z 에 대하여 $\frac{z^2}{z+3}$, $\frac{z}{z^2+9}$ 가 모두 실수일 때,
 $(2z+6)^2 + (z^2+9)^2 + (z^2+2z)^2$ 의 값을 구하시오.

61

복소수 $z = \frac{1-i}{1+i}$ 에 대하여 $z + 2z^2 + 3z^3 + \dots + nz^n = a + bi$ 라 하자. $(a+bi)^4 < 0$, $i(a+bi)^2 > 0$ 이 되도록 하는 20 이하의 자연수 n 의 값의 합을 구하시오. (단, a, b 는 실수이고, $i = \sqrt{-1}$)

정답 및 풀이

1
[정답] 3
 z^2 이 음의 실수이려면 z 는 순허수이어야 하므로
(실수부분) $= a^2 - 4a + 3 = 0$, (허수부분) $= 2a^2 - 3a + 1 \neq 0$
 $a^2 - 4a + 3 = (a - 1)(a - 3) = 0$ 에서 $a = 1$ 또는 $a = 3$
 $a = 1$ 이면 허수부분이 $2 - 3 + 1 = 0$ 이 되므로 $a = 3$

2
[정답] 0
 $z = (x^2 + 4x) + (x^2 - 16)i$
 z^2 이 음의 실수이려면 z 는 순허수이어야 하므로 $x^2 + 4x = 0$, $x^2 - 16 \neq 0$
 $x(x + 4) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = -4$
 $x = -4$ 이면 $x^2 - 16 = 0$ 이므로 $x = 0$

3
[정답] -16
 $i^{15} = i^{12} \times i^3 = -i$ 이므로
 $z = -i(x^2 + 8xi - 16) = 8x + (16 - x^2)i$
 z^2 이 실수이려면 z 는 실수이거나 순허수이어야 한다.
 z 가 실수이면 $16 - x^2 = 0$, z 가 순허수이면 $8x = 0$ 인데 $x \neq 0$ 이므로
 $x^2 = 16$, 즉 $x = 4$ 또는 $x = -4$
따라서 모든 정수 x 의 값의 곱은 -16

4
[정답] 18
 $(x + yi)(1 + i) = x + xi + yi + yi^2 = (x - y) + (x + y)i$
 $(x - y) + (x + y)i = 3 + 9i$ 에서 $x - y = 3$, $x + y = 9$
 $x = 6$, $y = 3$ 이므로 $xy = 18$

5
[정답] 20
 $(a + i)(1 - bi) = a - abi + i - bi^2 = (a + b) + (1 - ab)i$
 $(a + b) + (1 - ab)i = 2 + 3i$ 에서 $a + b = 2$, $ab = -2$
 $therefore a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b) = 8 + 12 = 20$

6
[정답] 1
 $\frac{2a}{1-i} = \frac{2a(1+i)}{(1-i)(1+i)} = a + ai$, $bi(2 + i) = -b + 2bi$ 이므로
 $(a - b) + (a + 2b)i = 5 - i$
 $a - b = 5$, $a + 2b = -1$ 을 연립하여 풀면 $a = 3$, $b = -2$
 $therefore a + b = 1$

7
[정답] 2
 $x = 2 + i$ 에서 $x - 2 = i$ 이고 양변을 제곱하면 $x^2 - 4x + 4 = -1$, 즉 $x^2 - 4x + 5 = 0$
 $x^3 - 4x^2 + 6x - 1 = x(x^2 - 4x + 5) + x - 1 = x - 1 = 1 + i$
따라서 $a = 1$, $b = 1$ 이므로 $a + b = 2$

8
[정답] 18
 $z(i - 1) = 2i$ 에서 $z = \frac{2i}{-1+i} = \frac{2i(-1-i)}{(-1+i)(-1-i)} = \frac{2-2i}{2} = 1 - i$
 $z^2 = (1 - i)^2 = -2i$ 이므로 $z^4 = (-2i)^2 = -4$, $z^6 = z^4 \times z^2 = 8i$, $z^8 = (z^4)^2 = 16$
 $z^2 + z^4 + z^6 + z^8 = -2i - 4 + 8i + 16 = 12 + 6i$
따라서 $a = 12$, $b = 6$ 이므로 $a + b = 18$

9
[정답] 5
 $z = a + bi$ (a, b 는 실수)라 하면 $\bar{z} = a - bi$
 $(2 + i)(a + bi) + 3i(a - bi) = (2a - b) + (a + 2b)i + 3b + 3ai = (2a + 2b) + (4a + 2b)i$
 $(2a + 2b) + (4a + 2b)i = 2 + 6i$ 에서 $a + b = 1$, $2a + b = 3$
 $a = 2$, $b = -1$ 이므로 $z\bar{z} = a^2 + b^2 = 5$

10
[정답] 5
 $z_1\bar{z_1} + z_1\bar{z_2} + \bar{z_1}z_2 + z_2\bar{z_2} = z_1(\bar{z_1} + \bar{z_2}) + z_2(\bar{z_1} + \bar{z_2})$
 $= (z_1 + z_2)(\bar{z_1} + \bar{z_2}) = (z_1 + z_2)(z_1 + z_2)$
 $z_2 = 1 - 2i$ 이므로 $z_1 + z_2 = 2 + i$
따라서 구하는 값은 $(2 + i)(2 - i) = 5$

11
[정답] 8
 $z = a + bi$ (a, b 는 실수)라 하면 (가)에서 $z + \bar{z} = 2a = 4$, $a = 2$
(나)에서 $z^2 - (\bar{z})^2 = (z + \bar{z})(z - \bar{z}) = 4 \times 2bi = 8bi = 16i$ 이므로 $b = 2$
 $therefore z\bar{z} = a^2 + b^2 = 8$

12
[정답] ⑤
 $z = a + bi$ (a, b 는 실수)라 하면
 $zi = -b + ai$, $\overline{(3z + 3i)} = 3a - (3b + 3)i$ 이므로 $(3a - b) + (a - 3b - 3)i = 1 - 8i$
 $3a - b = 1$, $a - 3b = -5$ 를 연립하여 풀면 $a = 1$, $b = 2$, 즉 $z = 1 + 2i$
 $z - 1 = 2i$ 에서 $(z - 1)^2 = -4$, 즉 $z^2 - 2z + 5 = 0$
 $z^3 - 2z^2 + 8z - 3 = z(z^2 - 2z + 5) + 3z - 3 = 3z - 3 = 6i$

13
[정답] 3
 $w = \frac{z}{1+i}$ 라 하면 $\bar{w} = \frac{\bar{z}}{1-i}$ 이므로 $w - \bar{w} = 6i$, 즉 w 의 허수부분은 3이다.
 $z = a + bi$ (a, b 는 실수)라 하면 $w = \frac{(a+bi)(1-i)}{2} = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}i$
 $\frac{b-a}{2} = 3$ 에서 $b = a + 6$
 a, b 가 한 자리 자연수이므로 $(a, b) = (1, 7), (2, 8), (3, 9)$ 의 3개

14

[정답] -1

$i + i^2 + i^3 + i^4 = i - 1 - i + 1 = 0$ 이므로 연속한 네 항의 합은 0이다.

$$i + i^2 + \dots + i^{11} = i^9 + i^{10} + i^{11} = i - 1 - i = -1$$

15

[정답] -2

$$\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{2i}{2} = i, \quad \frac{1-i}{1+i} = \frac{1}{i} = -i$$

$$i^{2026} = (i^4)^{506} \times i^2 = -1,$$

$$(-i)^{2026} = (-i)^2 = -1$$

따라서 (좌변) = -2

따라서 $a = -2, b = 0$ 이므로

$a + b = -2$

16

[정답] 25

$$(1+i)^2 = 2i \text{이므로 } (1+i)^6 = (2i)^3 = -8i$$

$$(1+i)^{6n} = (-8i)^n =$$

$$8^n(-i)^n \text{이므로 } (-i)^n = i$$

$$(-i)^1 = -i, (-i)^2 = -1,$$

$$(-i)^3 = i, (-i)^4 = 1 \text{이 반복되므로 } n \text{은 } 4 \text{로 나눈 나머지가 } 3 \text{인 수}$$

$n = 3, 7, 11, \dots, 99$ 이므로

25개

17

[정답] 17

$$z^2 = \frac{(1+i)^2}{2} = i \text{이므로}$$

$$z^4 = -1, z^8 = 1$$

z^n 이 실수인 것은 n 이 4의 배수일 때이고, z^n 은 $-1, 1$ 이 차례로 반복된다.

$n = 4, 8, 12, 16$ 일 때 nz^n 의 값은 $-4, 8, -12, 16$ 이므로 10보다 큰 최소의 n 은 16

$$k = 16 \text{이고 } z^{16} = 1 \text{이므로 } k + z^k = 17$$

18

[정답] 45

$$(\sqrt{-9})^2 = (3i)^2 = -9$$

$$\sqrt{-12} \times \sqrt{-3} = 2\sqrt{3}i \times$$

$$\sqrt{3}i = 6i^2 = -6$$

$$\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{-3}} = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3}i} = \frac{3}{i} = -3i$$

따라서 $a = -15, b = -30$ 이

므로 $ab = 45$

19

[정답] ①

$$\neg. \sqrt{-4} = \sqrt{4}i = 2i \text{ (참)}$$

$$\neg. \sqrt{-4}\sqrt{-4} = 2i \times$$

$$2i = -4 \text{ (참)}$$

$$\square. \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{-2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}i} = \frac{2}{i} = -2i \text{ (거짓)}$$

$$\equiv. \frac{\sqrt{-8}}{\sqrt{-2}} = \frac{2\sqrt{2}i}{\sqrt{2}i} = 2 \text{ (거짓)}$$

따라서 옳은 것은 $\neg, \sqcup$ 이다.

20

[정답] 10

$$(가) \sqrt{-a}\sqrt{2b-7} =$$

$$\sqrt{(-a)(2b-7)} \text{는 } -a < 0,$$

$2b-7 < 0$ 일 때만 성립하지 않는다.

a 는 자연수이므로 $-a < 0$ 이고, 등식이 성립하려면 $2b-7 \geq 0$, 즉 $b \geq 4$

(나) b 는 자연수이므로 $b > 0$, $5-a < 0$ 이어야 한다. 즉

$$a \geq 6$$

따라서 $a+b$ 의 최솟값은

$$6+4=10$$

21

[정답] ④

(가)에서 $-a < 0, b < 0$ 이므로 $a > 0, b < 0$

(나)에서 $c > 0, ab < 0$ 이므로 $c > 0$

$a-b > 0, b-c < 0, c+a > 0$ 이므로

$$|a-b| - |b-c| + |c+a| = (a-b) + (b-c) + (c+a) = 2a$$

22

[정답] -9

(i) $x \geq 0$ 일 때 $x^2 - 2x - 3 = 0, (x+1)(x-3) = 0$ 에서 $x = 3$ ($x \geq 0$)

(ii) $x < 0$ 일 때 $x^2 + 2x - 3 = 0, (x+3)(x-1) = 0$ 에서 $x = -3$ ($x < 0$)

따라서 모든 실근의 곱은 $3 \times (-3) = -9$

23

[정답] 13

$$x = 1 \text{이 근이므로 } 1 + a -$$

$$2a + 5 = 0, a = 6$$

$$x^2 + 6x - 7 = 0 \text{에서 } (x-1)(x+7) = 0 \text{이므로 } b = -7$$

$$\text{therefore } a - b = 13$$

24

[정답] ④

$$\text{이차방정식 } x^2 + 2x + 5 =$$

$$0 \text{의 근은 } x = -1 +$$

$$-\sqrt{1-5} = -1 - 2i$$

$$x^2 + 2x + 5 =$$

$$\{x - (-1 + 2i)\} \{x - (-1 - 2i)\} =$$

$$(x+1-2i)(x+1+2i)$$

따라서 인수인 것은 ④ $x + 1 - 2i$ 이다.

25

[정답] 15

처음 사진의 가로 길이 x cm, 세로 길이 y cm라

$$\text{하면 } x^2 + y^2 = 625$$

$$xy - (x-5)(y-5) =$$

$$150 \text{에서 } 5x + 5y - 25 =$$

$$150, x + y = 35$$

$$xy = \frac{(x+y)^2 - (x^2+y^2)}{2} = \frac{1225-625}{2} = 300$$

$$x, y \text{는 이차방정식 } t^2 -$$

$$35t + 300 = 0, \text{ 즉 } (t -$$

$$15)(t - 20) = 0 \text{의 두 근이}$$

$$\text{고 } x < y \text{이므로 } x = 15$$

26

[정답] -2

판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = k^2 - (k^2 + k + 3) = -k - 3 < 0$

$k > -3$ 이므로 정수 k 의 최솟값은 -2

27

[정답] 3

이차방정식 $x^2 + (k-1)x + a(k-4) = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 완전제곱식이 되려면 $D = 0$

$$D = (k-1)^2 - 4a(k-4) = k^2 - (4a+2)k + 16a + 1 = 0$$

이 등식을 만족시키는 실수 k 가 오직 한 개이려면 k 에 대한 이차방정식이 중근을 가져야 하므로

$$\frac{(4a+2)^2}{4} - (16a+1) = 4a^2 - 12a = 4a(a-3) = 0$$

a 는 양수이므로 $a = 3$

[정답] 6

$x^2 - 2(k-2)x + k^2 - 10k + 15 = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면

$$\frac{D_1}{4} = (k-2)^2 - (k^2 - 10k + 15) = 6k - 11 < 0$$

에서 $k < \frac{11}{6}$
 $x^2 - 10x - 5k = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면 $\frac{D_2}{4} = 25 + 5k > 0$ 에서 $k > -5$

따라서 $-5 < k < \frac{11}{6}$ 인 정수 k 는 $-4, -3, -2, -1, 0, 1$ 의 6개

29

[정답] 3

$ax^2 + 2x - 4 = 0$ 은 이차방정식이므로 $a \neq 0$ 이고, 판별식을 D_1 이라 하면 $\frac{D_1}{4} = 1 + 4a > 0$ 에서 $a > -\frac{1}{4}$
 $x^2 + 2ax + a^2 - a + 3 = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면 $\frac{D_2}{4} = a^2 - (a^2 - a + 3) = a - 3 > 0$ 에서 $a > 3$
 (i) 첫 번째 방정식만 서로 다른 두 실근을 가질 때: $-\frac{1}{4} < a \leq 3$, $a \neq 0$ 이므로 정수 a 는 1, 2, 3

(ii) 두 번째 방정식만 서로 다른 두 실근을 가질 때:
 $a \leq -\frac{1}{4}$ 이고 $a > 3$ 인 a 는 없다.

따라서 정수 a 의 개수는 3

30

[정답] 6

판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = (a+k)^2 - (2a^2 - 7a - 4) = k^2 + 2ak - a^2 + 7a + 4 > 0$

이 부등식이 모든 실수 k 에 대하여 성립하려면 k 에 대한 이차방정식 $k^2 + 2ak - a^2 + 7a + 4 = 0$ 이 실근을 갖지 않아야 하므로
 $a^2 - (-a^2 + 7a + 4) < 0$,
 $2a^2 - 7a - 4 < 0$, $(2a + 1)(a - 4) < 0$
 $-\frac{1}{2} < a < 4$ 이므로 정수 a 는 0, 1, 2, 3이고 그 합은 6

31

[정답] -22

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = -a$, $\alpha\beta = -2a + 1$
 $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = a^2 + 4a - 2 = -6$ 에서 $(a + 2)^2 = 0$, $a = -2$
 $\alpha + \beta = 2$, $\alpha\beta = 5$ 이므로 $\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = 8 - 30 = -22$

32

[정답] 29

$\alpha^2 + 5\alpha - 2 = 0$ 이므로 $\alpha^2 + 4\alpha - 2 = -\alpha$, 같은 방법으로 $\beta^2 + 4\beta - 2 = -\beta$
 (주어진 식) $= -\frac{2\beta}{\alpha} - \frac{2\alpha}{\beta} = -\frac{2(\alpha^2 + \beta^2)}{\alpha\beta}$
 $\alpha + \beta = -5$, $\alpha\beta = -2$ 이므로 $\alpha^2 + \beta^2 = 25 + 4 = 29$

therefore (주어진 식) $= -\frac{2 \times 29}{-2} = 29$

33

[정답] 52

$\alpha^2 - 4\alpha + 1 = 0$ 이므로 $\alpha^2 - 3\alpha + 1 = \alpha$, 같은 방법으로 $\beta^2 - 3\beta + 1 = \beta$
 (주어진 식) $= \frac{\beta^2}{\alpha} + \frac{\alpha^2}{\beta} = \frac{\alpha^3 + \beta^3}{\alpha\beta}$

$\alpha + \beta = 4$, $\alpha\beta = 1$ 이므로 $\alpha^3 + \beta^3 = 64 - 12 = 52$

therefore (주어진 식) = 52

34

[정답] 20

α 는 근이므로 $\alpha^2 = -k\alpha + \frac{1}{2}k^2 - 3k$
 $\alpha^2 - k\beta = -k(\alpha + \beta) + \frac{1}{2}k^2 - 3k$ 이고 $\alpha + \beta = -k$ 이므로 $\alpha^2 - k\beta = \frac{3}{2}k^2 - 3k = 12$

$k^2 - 2k - 8 = 0$ 에서 $k = 4$ 또는 $k = -2$

서로 다른 두 실근을 가지려면 $D = k^2 - 4(-\frac{1}{2}k^2 + 3k) = 3k^2 - 12k > 0$, 즉 $k < 0$ 또는 $k > 4$ 이므로 $k = -2$

$\alpha + \beta = 2$, $\alpha\beta = -2$ 이므로 $\alpha^2 + \beta^2 = 4 + 16 = 20$

35

[정답] $\frac{1}{2}$

두 근을 3α , 2α ($\alpha \neq 0$)라 하면 근과 계수의 관계에 의하여 $5\alpha = 5k$, $6\alpha^2 = 3k$
 $\alpha = k$ 이므로 $6k^2 = 3k$ 이고 $k \neq 0$ 이므로 $k = \frac{1}{2}$

36

[정답] 4

두 근의 합이 0이므로 $-\frac{k^2 - 6k + 8}{k + 2} = 0$ 에서 $(k - 2)(k - 4) = 0$, $k = 2$ 또는 $k = 4$

두 근의 곱이 음수이어야 하므로 $-\frac{k^2 - k - 6}{k + 2} = -\frac{(k + 2)(k - 3)}{k + 2} = -(k - 3) < 0$, 즉 $k > 3$

therefore $k = 4$

37

[정답] ④

a 를 잘못 보았을 때 b 는 바르게 보았으므로 $b = (-4) \times 1 = -4$

b 를 잘못 보았을 때 a 는 바르게 보았으므로 $-a = -2 + 1$, $a = 1$
 $x^2 + x - 4 = 0$ 에서 $\alpha + \beta = -1$, $\alpha\beta = -4$
 $\alpha^2 + \beta^2 = 1 + 8 = 9$,
 $\alpha^2\beta^2 = 16$ 이므로 구하는 이차방정식은 $x^2 - 9x + 16 = 0$

38

[정답] $\frac{17}{2}$

(i) 두 근의 부호가 같을 때, 두 근을 $2t$, $3t$ ($t \neq 0$)라 하면 $5t = m - 4$, $6t^2 = -3m$
 $t = \frac{m-4}{5}$ 를 대입하면 $2m^2 + 9m + 32 = 0$ 인데 이 방정식은 실근이 없다.

(ii) 두 근의 부호가 다를 때, 두 근을 $2t$, $-3t$ ($t \neq 0$)라 하면 $-t = m - 4$, $-6t^2 = -3m$

$t = 4 - m$ 을 대입하면 $2(4 - m)^2 = m$, $2m^2 - 17m + 32 = 0$

이 방정식의 판별식은 $289 - 256 > 0$ 이고 두 근이 모두 양수이므로 조건을 만족시키는 m 은 두 개이다.

따라서 모든 m 의 값의 합은 근과 계수의 관계에 의하여 $\frac{17}{2}$

39

[정답] 10

$f(x) = x^2 + ax + b$ 라 하면 두 근의 곱이 4이므로 $b = 4$, 서로 다른 두 실근을 가지므로 $a^2 - 16 > 0$

$f(x) = -x + 1$ 에서 $x^2 + (a + 1)x + 3 = 0$ 이고 두 근을 α , β 라 하면 $(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = (a + 1)^2 - 12 = 4$ 에서 $a + 1 = 4$ 또는 $a + 1 = -4$

$a = 3$ 또는 $a = -5$ 이고 $a^2 > 16$ 이므로 $a = -5$

$f(x) = x^2 - 5x + 4$ 이므로 $f(6) = 36 - 30 + 4 = 10$

40

[정답] 24

$x = -1$ 이 근이므로 $1 + a - 2a + 2 = 0, a = 3$
 $x^2 - 3x - 4 = 0$ 에서 $(x + 1)(x - 4) = 0$ 이므로 $b = 4$
 $2a - 1 = 5, 2b - 1 = 7$ 이므로 $f(x) = (x - 5)(x - 7)$
 therefore $f(1) = (-4) \times (-6) = 24$

41

[정답] $\frac{7}{4}$

$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 16 - 2\alpha\beta = 12$ 에서 $\alpha\beta = 2$
 $f(2x + 5) = 0$ 이면 $2x + 5 = \alpha$ 또는 $2x + 5 = \beta$ 이므로 두 근은 $\frac{\alpha-5}{2}, \frac{\beta-5}{2}$
 두 근의 곱은 $\frac{(\alpha-5)(\beta-5)}{4} = \frac{\alpha\beta-5(\alpha+\beta)+25}{4} = \frac{2-20+25}{4} = \frac{7}{4}$

42

[정답] -1

$\alpha^2 - 3\alpha + 5 = 0$ 이므로 $\alpha^2 - 2\alpha + 4 = \alpha - 1$, 같은 방법으로 $\beta^2 - 2\beta + 4 = \beta - 1$
 $\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = 5$ 이므로 $(\alpha - 1)(\beta - 1) = 5 - 3 + 1 = 3$
 두 근의 합은 $\frac{1}{\alpha-1} + \frac{1}{\beta-1} = \frac{\alpha+\beta-2}{3} = \frac{1}{3}$, 두 근의 곱은 $\frac{1}{3}$
 $-\frac{a}{3} = \frac{1}{3}, \frac{b}{3} = \frac{1}{3}$ 에서 $a = -1, b = 1$ 이므로 $ab = -1$

43

[정답] -28

$\alpha + \beta = 6, \alpha\beta = 12$
 $(\alpha + 2)(\beta + 2) = \alpha\beta + 2(\alpha + \beta) + 4 = 12 + 12 + 4 = 28$
 $\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = 216 - 216 = 0$
 두 근이 28, 0이므로 $x^2 - 28x = 0$, 즉 $a = -28, b = 0$
 therefore $a + b = -28$

44

[정답] 17

$z = (1 - i)(4 + 3i) = 4 + 3i - 4i + 3 = 7 - i$
 $f(z) = 0$ 이고 $f(x)$ 의 계수가 실수이므로 $\bar{z} = 7 + i$ 도 $f(x) = 0$ 의 근이다.
 $f(x) = x^2 - 14x + 50$ 이므로 $f(3) = 9 - 42 + 50 = 17$

45

[정답] 72

$\frac{6i}{1-i} = \frac{6i(1+i)}{2} = 3i(1+i) = -3 + 3i$
 계수가 실수이므로 $-3 - 3i$ 도 근이다. 두 근의 합은 -6 , 곱은 18
 $-\frac{a}{3} = -6, \frac{b}{3} = 18$ 에서 $a = 18, b = 54$
 therefore $a + b = 72$

46

[정답] -4

계수가 유리수이므로 $2 + \sqrt{3}$ 도 근이다.
 두 근의 합은 4, 곱은 $(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) = 1$ 이므로 $-a = 4, b = 1$
 therefore $ab = -4$

47

[정답] 29

계수가 실수이므로 $3 - i$ 도 $x^2 + ax + b = 0$ 의 근이고 $b = (3 + i)(3 - i) = 10$
 $x^2 + 10x + c = 0$ 의 두 근은 $p + 2i, p - 2i$ 이므로 $2p = -10, p = -5$
 $c = (p + 2i)(p - 2i) = p^2 + 4 = 29$

48

[정답] 13

허수 z 가 계수가 실수인 이차 방정식 $x^2 - mx + n = 0$ 의 근이므로 $\bar{z}$ 도 근이다.
 근과 계수의 관계에 의하여 $n = z\bar{z} = 8$
 허근을 가지므로 판별식 $m^2 - 32 < 0$, 즉 $m^2 < 32$ 에서 정수 m 의 최댓값은 5
 따라서 $m + n$ 의 최댓값은 $5 + 8 = 13$

49

[정답] 12

$\frac{1}{z} - \frac{1}{\bar{z}} = \frac{\bar{z}-z}{z\bar{z}} = \frac{(1+i)-(1-i)}{2} = i$
 $(z - 1)i = -i \times i = 1$ 이므로 $i^n = 1$
 n 은 4의 배수이므로 50 이하의 자연수 n 은 4, 8, ..., 48의 12개

50

[정답] 20

(나)에서 $a^2 + b^2 = 13$ 이고 a, b 가 자연수이므로 $(a, b) = (2, 3)$ 또는 $(3, 2)$
 (다)에서 $(a + c)^2 + (b + d)^2 = 61$ 이고 $a + c \leq 2, b + d \leq 2$ 이므로 $(a + c, b + d) = (5, 6)$ 또는 $(6, 5)$
 $(a, b) = (2, 3)$ 이면 $(c, d) = (3, 3)$ 또는 $(4, 2)$ 이고 $c^2 + d^2$ 은 18 또는 20
 $(a, b) = (3, 2)$ 이면 $(c, d) = (2, 4)$ 또는 $(3, 3)$ 이고 $c^2 + d^2$ 은 20 또는 18
 따라서 $z_2\bar{z}_2 = c^2 + d^2$ 의 최댓값은 20

51

[정답] 7

$z = (a^2 - 4) + (b - 4a)i$
 (가)에서 z 는 순허수이므로 $a^2 - 4 = 0, b - 4a \neq 0$
 $z = (b - 4a)i$ 이므로 $(1 + i)z = -(b - 4a) + (b - 4a)i$ 이고 (나)에서 $-(b - 4a) = 3, b = 4a - 3$
 $a = 2$ 이면 $b = 5, a = -2$ 이면 $b = -11$ 인데 $b > 0$ 이므로 $a = 2, b = 5$
 therefore $a + b = 7$

52

[정답] -36

$z = (3x^2 - 12) + (x - 2y)i$
 $z^2 < 0$ 이므로 z 는 순허수이다. $3x^2 - 12 = 0$ 에서 $x = 2$ 또는 $x = -2$
 $(z - \bar{z})i = 2(x - 2y)i \times i = -2(x - 2y) = 8$ 에서 $x - 2y = -4$
 $x = 2$ 이면 $y = 3$ 이 되어 $xy > 0$ 이므로 맞지 않고, $x = -2$ 이면 $y = 1$ 이고 $xy = -2 < 0$
 $z = -4i, xyi = -2i$ 이므로 $(z + xyi)^2 = (-6i)^2 = -36$

53

[정답] -32

(가)에서 $z = bi$ (b 는 실수)로 놓을 수 있다. (나)에 대입하면 $(k^2 + 2k - 8 - b^2) + (k^2 - 3k - 4)bi = 0$ 이므로 $k^2 + 2k - 8 = b^2$, $(k^2 - 3k - 4)b = 0$

(i) $b = 0$ 이면 $k^2 + 2k - 8 = 0$ 에서 $k = 2$ 또는 $k = -4$

(ii) $b \neq 0$ 이면 $k^2 - 3k - 4 = 0$ 에서 $k = 4$ 또는 $k = -1$

$k = 4$ 이면 $b^2 = 16$ 으로 가능하고, $k = -1$ 이면 $b^2 = -9$ 가 되어 실수 b 가 없다.

따라서 k 의 값은 2, -4, 4이고 그 곱은 -32

54

[정답] $-\frac{1}{4}$

$b = -\sqrt{3}a$ 이므로 $z = a(1 - \sqrt{3}i)$, $\bar{z} = a(1 + \sqrt{3}i)$

$z^2 = a^2(1 - 2\sqrt{3}i - 3) = -2a^2(1 + \sqrt{3}i)$ 이고 $-\frac{\bar{z}}{2} = -\frac{a}{2}(1 + \sqrt{3}i)$

$-2a^2 = -\frac{a}{2}$ 이고 $a \neq 0$ 이므로 $a = \frac{1}{4}$

계수가 실수이므로 $\bar{z}$ 도 근이고 $-p = z + \bar{z} = 2a = \frac{1}{2}$, $q = z\bar{z} = 4a^2 = \frac{1}{4}$

therefore $p + q = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$

55

[정답] 5

$s = k + 3i$ 라 하면 $z^2 = 2z - s$ 이고, 켈레근 $\bar{z}$ 와의 곱은 $z\bar{z} = s$
 $z^4 = (2z - s)^2 = 4z^2 - 4sz + s^2 = (8 - 4s)z + s^2 - 4s$

$z^4 + 2z^2 + 9 = (12 - 4s)z + s^2 - 6s + 9 = (12 - 4s)z + (s - 3)^2$

$z = 1 + ti$ (t 는 0이 아닌 실수)라 하면 실수부분은 $12 - 4s + (s - 3)^2 = -4$, 허수부분은 $(12 - 4s)t = -16$
 실수부분에서 $s^2 - 10s + 25 = 0$, $s = 5$ 이고 이때 $t = 2$

therefore $z\bar{z} = s = 5$

56

[정답] $-\frac{2}{3}$

$(a - bi)^2 + 2b^2 = (a^2 + b^2) - 2abi = 12 - 4i$ 이므로 $a^2 + b^2 = 12$, $ab = 2$

$w = \frac{zi}{\bar{z}}$ 라 하면 $\frac{\bar{z}}{zi} = \frac{1}{w}$ 이고 $w\bar{w} = \frac{z\bar{z}}{zz} = 1$ 이므로 $\frac{1}{w} = \bar{w}$

(주어진 식) $= w + \bar{w}$ 이고

$$w = \frac{iz^2}{z\bar{z}} = \frac{i\{(a^2 - b^2) + 2abi\}}{12} = \frac{-2ab + (a^2 - b^2)i}{12}$$

therefore $w + \bar{w} = 2 \times$

$$\frac{-2ab}{12} = -\frac{4ab}{12} = -\frac{2}{3}$$

57

[정답] 49

$\alpha + \beta = -2k$, $\alpha\beta = -6k + 3$

(나)에서 $(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 4k^2 + 24k - 12 = 16$

$k^2 + 6k - 7 = 0$ 에서 $k = 1$ 또는 $k = -7$

(가)에서 $\alpha\beta = -6k + 3 > 0$ 이므로 $k < \frac{1}{2}$, 즉 $k = -7$

$\alpha + \beta = 14$ 이므로 $|\alpha^2 - \beta^2| = |\alpha + \beta||\alpha - \beta| = 14 \times 4 = 56$

therefore $k + |\alpha^2 - \beta^2| = -7 + 56 = 49$

58

[정답] 100

$\alpha\beta = -8 < 0$ 이므로 두 근의 부호는 다르고, (가)에서 양수인 근의 절댓값이 더 크다.

(나)에서 두 근을 $-t, 2t$ ($t > 0$)라 하면 $-2t^2 = -8$, $t = 2$

두 근은 -2, 4이므로 $\alpha + \beta = 2 = 2(n - 4)$ 에서 $n = 5$

$\alpha^2 + \beta^2 = 4 + 16 = 20$ 이므로 $n(\alpha^2 + \beta^2) = 100$

59

[정답] 72

$P(1) = 8 - 2a$, $P(0) = 7 - a$

(i) $P(1) > 0$ 일 때:
 $\sqrt{-P(1)} = \sqrt{P(1)}i$ 이므로 $\sqrt{P(0) - 4}$ 도 허수이어야 하고 $\sqrt{P(0) - 4} = \sqrt{4 - P(0)}i$

허수부분이 0이려면 $\sqrt{P(1)} = \sqrt{4 - P(0)}$, $8 - 2a = a - 3$ 에서 $a = \frac{11}{3}$ (이때 $P(1) > 0$, $P(0) < 4$)

(ii) $P(1) < 0$ 일 때:
 $\sqrt{P(1)} = \sqrt{-P(1)}i$ 이므로 같은 방법으로 $-P(1) = 4 - P(0)$, $2a - 8 = a - 3$ 에서 $a = 5$ (이때 $P(1) < 0$, $P(0) < 4$)

(iii) $P(1) = 0$, 즉 $a = 4$ 이면 $P(0) - 4 = -1$ 이므로 주어진 식의 값은 $-i$ 로 실수가 아니다.

$P(-4) = 23 + 3a$ 이므로 $a = \frac{11}{3}$ 일 때 34, $a = 5$ 일 때 38

따라서 모든 $P(-4)$ 의 값의 합은 72

[정답] -9

$\frac{z}{z^2+9}$ 가 실수이면 그 역수
 $z + \frac{9}{z}$ 도 실수이므로 $z + \frac{9}{z} = \bar{z} + \frac{9}{\bar{z}}$

$(z - \bar{z})\left(1 - \frac{9}{z\bar{z}}\right) = 0$ 이고
 z 는 허수이므로 $z\bar{z} = 9$

$\frac{z^2}{z+3} = k$ (k 는 실수)라 하면
 $z^2 - kz - 3k = 0$ 이므로 z
 는 계수가 실수인 이차방정식
 의 허근이다.

$\bar{z}$ 도 근이므로 $z\bar{z} = -3k = 9$, $k = -3$, 즉 $z^2 + 3z + 9 = 0$

$z^2 + 9 = -3z$, $z^2 + 2z = -(z + 9)$ 이므로

(주어진 식) $= 4(z + 3)^2 + 9z^2 + (z + 9)^2 = 14z^2 + 42z + 117 = 14(z^2 + 3z) + 117 = -126 + 117 = -9$

[정답] 55

$z = \frac{(1-i)^2}{2} = -i$ 이므로 z ,
 z^2, z^3, z^4 는 $-i, -1, i, 1$ 이
 반복된다.

$4m + 1$ 번째부터 $4m + 4$ 번
 째까지 네 항의 합은

$$-(4m+1)i - (4m+2) + (4m+3)i + (4m+4) = 2 + 2i$$

$w = a + bi$ 라 하면 $w^4 < 0$
 에서 w^2 은 순허수, 즉 $|a| = |b| \neq 0$ 이고, $iw^2 > 0$ 에서
 w^2 의 허수부분은 음수이므로
 $a = -b \neq 0$

$n = 4m$ 이면 $w = 2m + 2mi$, $n = 4m + 1$ 이면
 $w = 2m - (2m+1)i$,
 $n = 4m + 2$ 이면 $w = -(2m+2) - (2m+1)i$,
 $n = 4m + 3$ 이면 $w = -(2m+2) + (2m+2)i$

$a = -b \neq 0$ 인 것은 $n = 4m + 3$ 일 때이므로 $n = 3, 7, 11, 15, 19$

따라서 구하는 합은 55